

5.2. Vybereme ~~některé~~ dva vektory, které tvoří bázi prostoru  $x-y+z=0$ ; konkrétně  $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}\right)$ . Potom ze zadání víme, že platí:

$$\begin{aligned} A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} & 1\vec{a}_1 + 1\vec{a}_2 + 1\vec{a}_3 &= \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} \sim \vec{a}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \\ A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} & 1\vec{a}_1 + 1\vec{a}_2 &= \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Jejich úpravu provedeme pro  $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ :

$$\begin{aligned} \vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3 &= \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} & \vec{a}_1 + \vec{a}_2 &= \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \leftarrow \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \\ \vec{a}_1 - \vec{a}_3 &= \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} & \vec{a}_1 &= \begin{pmatrix} 3 \\ +1 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \vec{a}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

- To, že matice splňuje podmínky ze zadání nemusíme ověřovat, protože to je považováno jako předpoklad v řešení.
- Rovina vektorů s vlastním číslem 2 nemůže být větší než v radě, tudíž 3LN vektorů k bázi  $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}\right)$  by nám bázi generovala celou  $\mathbb{R}^3$  a vektor  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$  s číslem 2 nemá.